Solución de la pregunta 28

GEOMETRÍA · SUFICIENCIA DE DATOS: INSCRIPCIÓN

Se puede determinar el radio de una esfera inscrita en un cubo, si:

(1) El volumen del cubo es $216\ \text{cm}^3$
(2) La esfera toca las seis caras del cubo

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Analiza (1)
Arista 6: $r = 3$. Basta.

2 Analiza (2)
Ya se sabe por ser inscrita; no da medidas. No basta.

3 Concluye
(1) por sí sola: A.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) (2) no da medidas.

C) (1) ya basta.

D) (2) sola no basta.

E) (1) determina r.

Idea clave. Inscrita en un cubo: r = arista / 2.